

اليوم الرابع: مقدمة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)

مقدمة عن طرق الوصول إلى أجهزة سيسكو

لا يمكن تهيئة أي جهاز شبكة من شركة سيسكو دون الوصول إلى واجهة الأوامر الخاصة به (CLI - Command Line Interface). توفر سيسكو عدة طرق للوصول إلى أجهزتها، وتختلف كل طريقة في مستوى الأمان وسهولة الاستخدام. من المهم جداً لمهندس الشبكات أن يتقن التعامل مع CLI لأنها الطريقة الأساسية والأكثر قوة لإعداد الأجهزة وتشخيص المشاكل.

طرق الوصول (Access Methods)

الطريقة الأولى: منفذ الكونسول (Console): هذه هي الطريقة الأكثر أماناً والأكثر أساسية للوصول إلى جهاز سيسكو لأول مرة. يتم ذلك عن طريق توصيل كابل Rollover من جهاز الكمبيوتر إلى منفذ Console الموجود على الجهاز. عادة ما يكون هذا المنفذ من نوع RJ-45 ويسمى Console Port. هذه الطريقة لا تحتاج إلى أي إعدادات شبكة (IP) لأنها تعمل كاتصال تسلسلي مباشر (Serial Connection). تستخدم هذه الطريقة عندما تحتاج إلى إعداد الجهاز لأول مرة أو عندما تتعطل بقية طرق الوصول. يجب أن يكون لديك برنامج محاكاة طرفية (Terminal Emulator) مثل PuTTY أو SecureCRT مثبتاً على جهاز الكمبيوتر.

الطريقة الثانية: Telnet: هذه الطريقة تسمح بالوصول إلى جهاز سيسكو عبر الشبكة (عن بعد). تستخدم Telnet بروتوكول TCP على المنفذ 23. المشكلة الأساسية في Telnet هي أن جميع البيانات (بما في ذلك كلمة المرور) ترسل بنص واضح (Clear Text) دون أي تشفير، مما يعني أن أي شخص يمكنه اعتراض الاتصال وقراءة كلمات المرور. لهذا السبب، لا ينصح باستخدام Telnet في الشبكات الحديثة إلا في البيئات المختبرية الآمنة.

الطريقة الثالثة: SSH (Secure Shell): هذه هي الطريقة الموصى بها للوصول عن بعد إلى أجهزة سيسكو. تستخدم SSH تشفيراً قوياً لجميع البيانات المتبادلة بين الجهاز المستخدم وجهاز الشبكة. تعمل SSH على TCP port 22 وتوفر مصادقة آمنة. لاستخدام SSH، يجب أن يكون جهاز سيسكو مهيناً بمفتاح تشفير (crypto key) وأن يكون لديه عنوان IP مهياً على إحدى واجهاته.

أنماط (CLI Modes)

واجهة أوامر سيسكو مقسمة إلى عدة أنماط (Modes)، كل نمط يسمح بتنفيذ مجموعة محددة من الأوامر. هذا التقسيم يساعد في منع التغييرات غير المقصودة في إعدادات الجهاز الحساسة.

نمط المستخدم (User Exec Mode): هذا هو النمط الافتراضي عند الاتصال بالجهاز. يظهر بعلامة > بعد اسم الجهاز (مثلاً Router>). في هذا النمط، يمكن فقط عرض معلومات محدودة عن حالة الجهاز، ولا يمكن تغيير أي إعدادات. الأوامر المسموحة تشبه ping و traceroute و show limited. للانتقال إلى النمط التالي، نكتب الأمر enable.

نمط الامتياز (Privileged Exec Mode): يظهر بعلامة # بعد اسم الجهاز (مثلاً Router#). يتم الوصول إليه بكتابة الأمر enable في نمط المستخدم. هذا النمط يسمح بعرض جميع إعدادات الجهاز وتنفيذ أوامر تشخيص متقدمة مثل

show running-config و debug وإعادة تشغيل الجهاز. كما يسمح بالوصول إلى نمط التهيئة العام.

نمط التهيئة العام (Global Configuration Mode): يتم الوصول إليه بكتابة `configure terminal` (أو `conf t`) من نمط الامتياز. يظهر بعلامة `(config)#` (مثلاً `(Router(config)#`). هذا النمط يسمح بتغيير الإعدادات العامة للجهاز مثل اسم الجهاز وكلمة المرور وإعدادات الواجهات.

نمط تهيئة الواجهة (Interface Configuration Mode): يتم الوصول إليه من نمط التهيئة العام بكتابة `interface [type] [number]` (مثلاً `interface FastEthernet0/0`). يظهر بعلامة `(config-if)#`. هذا النمط يسمح بتغيير إعدادات واجهة معينة مثل عنوان IP والسرعة وطريقة الاتصال (duplex).

نمط تهيئة الخط (Line Configuration Mode): يتم الوصول إليه من نمط التهيئة العام بكتابة `line console 0` أو `line vty 0 4` أو `line aux 0`. يظهر بعلامة `(config-line)#`. هذا النمط يستخدم لإعداد طرق الوصول إلى الجهاز مثل كلمة مرور الكونسول أو جلسات Telnet/SSH.

الأوامر الأساسية في CLI

إليك أهم الأوامر التي يجب أن تتقنها في البداية:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# banner motd #Unauthorized access prohibited#
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco123
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
```

الأمر `enable` ينقلنا من نمط المستخدم إلى نمط الامتياز. الأمر `configure terminal` ينقلنا من نمط الامتياز إلى نمط التهيئة العام. الأمر `hostname` يغير اسم الجهاز (مفيد للتمييز بين الأجهزة في الشبكات الكبيرة). الأمر `banner motd` يعرض رسالة تحذيرية عند الاتصال بالجهاز (Message of the Day). النص بين علامتي `#` (أو أي رمز آخر) هو الرسالة التي ستظهر.

حفظ الإعدادات (Saving Configuration)

أحد أهم الأمور التي يجب تذكرها في أجهزة سيسكو هو أن الإعدادات التي تغيرها أثناء العمل (الموجودة في `running-config`) تضيع بمجرد إعادة تشغيل الجهاز ما لم تقم بحفظها. لحفظ الإعدادات بشكل دائم، نستخدم الأمر التالي من نمط الامتياز:

```
Router# copy running-config startup-config
```

هذا الأمر ينسخ الإعدادات الحالية (running-config) إلى ملف الإعدادات الدائم (startup-config) الموجود في ذاكرة NVRAM. هذا يعني أنه عند إعادة تشغيل الجهاز، سيتم تحميل هذه الإعدادات تلقائياً. يمكنك أيضاً عرض أي من هذه الإعدادات بأوامر `show running-config` أو `show startup-config`.

الأمان الأساسي (Basic Security)

من أهم إعدادات الأمان التي يجب تطبيقها فوراً عند تهيئة أي جهاز سيسكو: الأمر `enable secret` يستخدم لوضع كلمة مرور على نمط الامتياز. الفرق بينه وبين الأمر القديم `enable password` هو أن `enable secret` يقوم بتشفير كلمة المرور باستخدام خوارزمية MD5، بينما `enable password` يخزنها بنص واضح. لذلك، دائماً استخدم `enable secret`.

الأمر `service password-encryption` يقوم بتشفير جميع كلمات المرور النصية في ملف الإعدادات (مثل كلمة مرور خط console أو vty). هذا الأمر يطبق تشويهاً بسيطاً (ضعيفاً) على كلمات المرور لحمايتها من النظر العرضي، لكنه ليس تشفيراً قوياً.

```
R1(config)# enable secret MySecurePassword123
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password TelnetPassword456
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
```

في المثال أعلاه، قمنا بتعيين كلمة سر قوية لنمط الامتياز باستخدام `enable secret`، ثم قمنا بتفعيل تشفير كلمات المرور، ثم انتقلنا إلى إعداد خطوط VTY (وهي الخطوط الافتراضية المستخدمة لجلسات Telnet و SSH عن بعد) وقمنا بتعيين كلمة مرور والسماح بدخول SSH و Telnet فقط.